

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 2.4 Výrazy s mocninami a odmocninami**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** mocniny s celým a racionálním exponentem; odmocniny; usměrňování zlomků

Cíl hodiny: Žák upravuje číselné výrazy a výrazy s proměnnou s mocninami s celým a racionálním exponentem a s odmocninami (společný základ, částečné odmocnění, usměrňování), určí definiční obor výrazu s odmocninou a výsledek zapíše v tvaru, který zadání požaduje.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – společná plocha pro vzorové postupy, Must know H3 a pracovní list H3 jako PDF – odkaz v chatu, tabulky MFChT – pravidla pro mocniny a odmocniny (žák má doma), kalkulačka (kontrola dosazením), zadání testu 2023P – úlohy 5.1 a 5.2 (PDF, sdílet obrazovku)

Návaznost: navazuje na H2 Číselné množiny; připravuje H4 Mnohočleny a lomené výrazy

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Tahák: pravidla a kde je...	5'	17' Samostatné procvičení s cílovým časem	5'	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H2	- Tři rychlé otázky do chatu – odpovědi všichni odešlou najednou po odpočtu: $(-2)^4$, -2^4, 2^{-3}. - Kontrola domácího procvičení z H2 (2026P/4, 2024J/2) – výsledky do chatu, nejčastější chybu učitel rozebere v Excalidraw.		Připomenout: úloha na mocniny a odmocniny (2.4) je téměř v každém testu – rychlý bod.	
5–13 8 min	Tahák: pravidla a kde je najít	- Pravidla pro mocniny a odmocniny – ukázat je v tabulkách MFChT (kamera nebo sken na sdílené obrazovce); žáci si stránku najdou ve svých tabulkách. - Racionální exponent $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ a převod na společný základ (tabulka mocnin v Must know). - Anketa: „Kolik je $2^{10} + 2^{10}$?“ (2 na 20 / 2 na 11 / 4 na 10) $\rightarrow 2^{11}$.		Tabulky pravidla obsahují, tvar výsledku ale hlídá žák sám.	
13–18 5 min	Vzorový příklad v maturitním stylu	- Vzor z Must know krok za krokem v Excalidraw: základ 2, pak základ 4; kontrola kalkulačkou $\div 181,02$. - Porovnat se zadáním 2023P/5.1 na sdílené obrazovce – požadovaný tvar „mocnina o základu 64“.		Výsledek o jiném základu, než chce zadání = 0 bodů.	
18–35 17 min	Samostatné procvičení s cílovým časem	- Všichni: úlohy 1–9 (cílový čas 12 minut), pak 12–17; výsledky zapisovat jako do záznamového archu. - Úloha 10 s celým postupem – dva dobrovolníci vyfotí postup a pošlou ho do chatu (nebo ho přepíší do Excalidraw) a společně ho zkontrolujeme podle vzoru. - Rychlejší: 11, 18, 19 a 20 – kdo chce, v podskupině se sdíleným dokumentem.		- Kontrolovat záporné a zlomkové exponenty (úlohy 6, 9, 10). - U úlohy 8 hlídat, že 3 do definičního oboru nepatří.	
35–40 5 min	Strategie: kontrola dosazením	- Výraz s proměnnou: dosad' $a = 2$ do zadání i do výsledku a porovnej na kalkulačce (úlohy 6 a 10). - Uzavřené úlohy s čísly (12, 15, 16): spočítej nabídky kalkulačkou, nebo převed' na společný základ. - Čas: tyto úlohy mají být rychlé body – 1 až 2 minuty.		Kalkulačka neumí upravovat výrazy, ale ověří číselnou hodnotu.	

40–45

5 min

Kontrola a zadání

- Klíč k úlohám 1–17 na sdílené obrazovce a v chatu; každý si úlohy sám opraví a zapíše do mapy okruhů, co mu ještě nejde.
- Příště H4 Mnohočleny a lomené výrazy – úloha s postupem, která je v každém testu.
- Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.

Diferenciace

Základ: úlohy 1–9 a 12–17 – pravidla pro mocniny, společný základ, částečné odmocnění, usměrnění a definiční obor; úloha 10 podle vzoru s celým postupem.

Rozšíření: svazek 11, přiřazovací úloha 18, úloha 19 se dvěma proměnnými a zlomkovými exponenty a praktická úloha 20.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu dokončit úlohy 10, 11 a 18 (u úlohy 10 celý postup); z testů Cermatu vyřešit 2023P úlohy 5.1 a 5.2, 2024J úlohy 7.2 a 20 a 2026J úlohu 2 a zkontrolovat je podle klíče správných řešení. Rozšíření: úlohy 19 a 20.

Když se zasekneš, požádej Gemini v režimu učení s vedením o nápovědu k dalšímu kroku, ne o výsledek. Fotku nebo sken řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 03 – H3 Výrazy s mocninami a odmocninami – pracovní list.pdf
- Týden 03 – H3 Výrazy s mocninami a odmocninami – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.